



查询数据库元数据

北京理工大学计算机学院
金旭亮

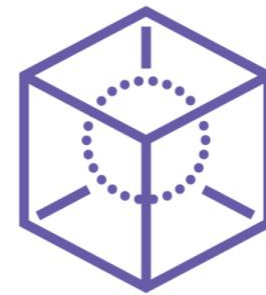
何谓“数据库元数据”？



元数据 (Meta Data) ，指的是“说明数据的数据”，可以把它类比为“英语”的“英语语法规则”。

数据库的元数据，包容了数据库结构与对象信息，比如有多少张表、有多少个存储过程、表之间是什么关联关系等等。

数据库元数据信息



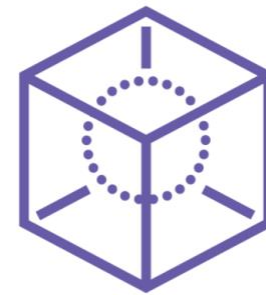
数据库元数据，就是用于描述数据库或者它的各个组成部分的结构信息的数据，使用JDBC，可以得到三种类型的元数据：

数据库元数据

数据表元数据

结果集元数据

获取数据库元数据信息



数据库元数据信息，可以通过调用数据库连接对象的特定方法获取，此方法定义在`Connection`中。如下所示：

```
public DatabaseMetaData getMetaData() throws SQLException
```

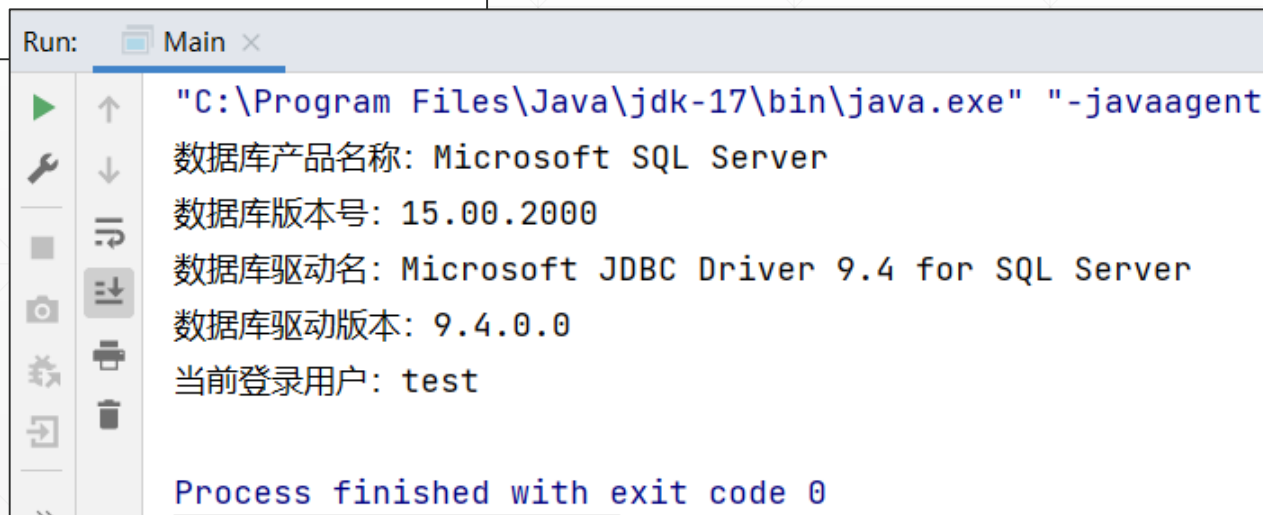
查询数据库元数据示例代码

//查询数据库元数据

```
private static void showDbMetadata() throws SQLException {  
    try (var connection : Connection =  
        DriverManager.getConnection(MsSqlServer, userName, password)) {  
        var metaData : DatabaseMetaData = connection.getMetaData();  
        System.out.println("数据库产品名称: " + metaData.getDatabaseProductName());  
        System.out.println("数据库版本号: " + metaData.getDatabaseProductVersion());  
        System.out.println("数据库驱动名: " + metaData.getDriverName());  
        System.out.println("数据库驱动版本: " + metaData.getDriverVersion());  
        System.out.println("当前登录用户: " + metaData.getUserName());  
    }  
}
```

运行截图

本讲示例连接的是SQL Server
示例数据库MyDB，同学们可以
修改连接字符串，连接到其他类
型的数据库，查看程序的输出。

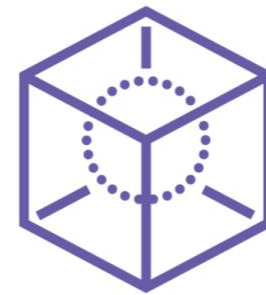


The screenshot shows the 'Run' console of a Java IDE. The command executed is `"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe" "-javaagent`. The output displays the following database metadata:

- 数据库产品名称: Microsoft SQL Server
- 数据库版本号: 15.00.2000
- 数据库驱动名: Microsoft JDBC Driver 9.4 for SQL Server
- 数据库驱动版本: 9.4.0.0
- 当前登录用户: test

The console also shows the message `Process finished with exit code 0`.

获取数据表元数据信息



得到了DatabaseMetaData之后，可以调用它的getTables()方法，得到所有的表名，之后，进一步调用它的getColumns()方法，传给它一个表名，就可以获取此表中的所有字段信息。

所有这些信息，都是以ResultSet的方式封装的。

查询数据表的元数据-1

//查询数据库表元数据

```
private static void showTableMetadata() throws SQLException {  
    try (var connection :Connection =  
        DriverManager.getConnection(MsSqlServer, userName, password)) {  
        DatabaseMetaData metaData = connection.getMetaData();  
        String[] tableTypes = {"TABLE"};  
        ArrayList<String> tables = new ArrayList<>();  
        //获取所有表名  
        ResultSet rsTable = metaData.getTables(catalog: null, schemaPattern: "%",  
            tableNamePattern: "%", tableTypes);  
        while (rsTable.next()) {  
            tables.add(rsTable.getString( columnLabel: "TABLE_NAME"));  
        }  
        for (String tableName : tables) {  
            //显示表中的字段信息  
            showTableColumnInfo(metaData, tableName);  
        }  
    }  
}
```

数据库元数据-->
数据表元数据-->
字段元数据库

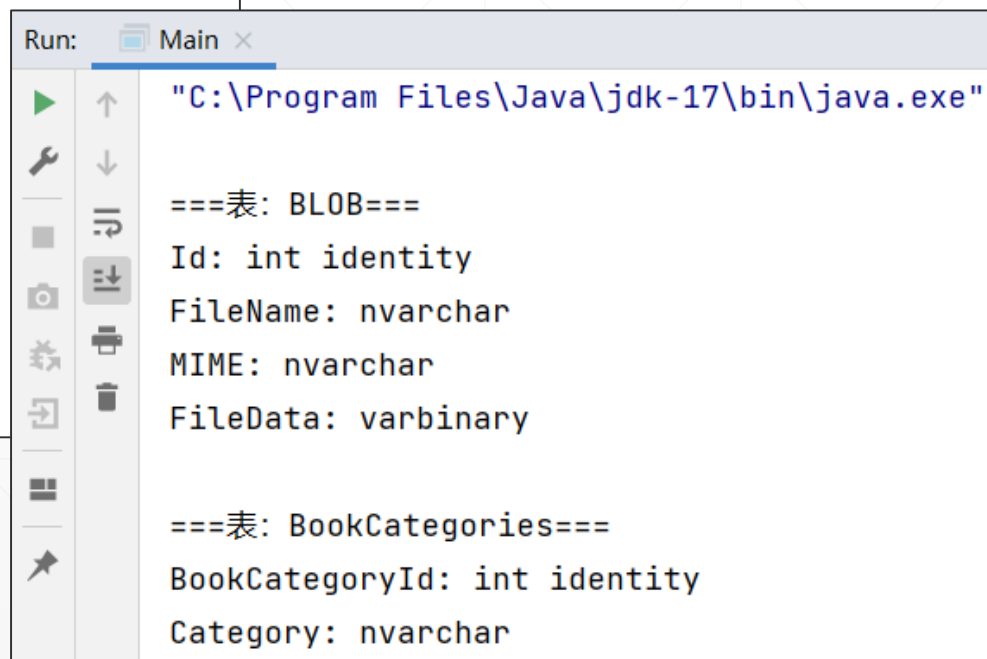
查询数据表的元数据-2

```
private static void showTableColumnInfo(DatabaseMetaData metaData,
                                       String tableName) throws SQLException {

    System.out.println("\n===表: " + tableName + "===");
    //获取表中的所有字段
    ResultSet rs = metaData.getColumns(catalog: null, schemaPattern: "%",
                                       tableName, columnNamePattern: "%");

    while (rs.next()) {
        StringBuffer buffer = new StringBuffer();
        buffer.append(rs.getString(columnLabel: "COLUMN_NAME"));
        buffer.append(": ");
        buffer.append(rs.getString(columnLabel: "TYPE_NAME"));
        System.out.println(buffer.toString());
    }
}
```

程序运行截图

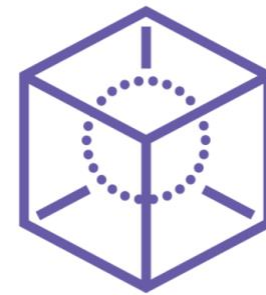


```
Run: Main x
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe"

===表: BLOB===
Id: int identity
FileName: nvarchar
MIME: nvarchar
FileData: varbinary

===表: BookCategories===
BookCategoryId: int identity
Category: nvarchar
```

获取结果集元数据信息



结果集元数据用于获得某个ResultSet中的结构信息，例如，查询结果集中每个列的列名、列数据类型、列宽、该列属于数据库中的哪张表等等。可以通过ResultSet接口的getMetaData方法来获得，如下所示：

```
public ResultSetMetaData  
    getMetaData() throws SQLException
```

获取结果集元数据信息示例

//查询结果集元数据

```
private static void showResultSetMetadata() throws SQLException {  
    try (var connection :Connection =  
        DriverManager.getConnection(MsSqlServer, userName, password);  
        var statement :Statement = connection.createStatement();  
        ResultSet rs = statement.executeQuery( sql: "select * from OrderClient");  
    ) {  
        ResultSetMetaData metaData = rs.getMetaData();  
        int columnCount = metaData.getColumnCount();  
        String format = "%-20s%-20s%-20s%-20s\n";  
        System.out.format(format, "字段名", "字段类型", "是否可空", "是否是自增字段");  
        for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {  
            System.out.format(format, metaData.getColumnName(i),  
                metaData.getColumnType(i),  
                metaData.isNullable(i),  
                metaData.isAutoIncrement(i));  
        }  
        System.out.println("\n字段总数: " + columnCount);  
    }  
}
```

Run: Main x

```
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program
```

字段名	字段类型	是否可空	是否是自增字段
ClientID	4	0	true
ClientName	-9	0	false
Address	-9	1	false
PostCode	-9	1	false

字段总数: 4

Process finished with exit code 0